

Simulación de Examen — Ingreso a la Licenciatura UNAM Área 4

La respuesta correcta aparece en verde

Español

Pregunta 1 (ID 1)

El enunciado '¡Qué alegría tan inmensa siento al verte de nuevo!' cumple principalmente la función:

A. Referencial

B. Emotiva ✓

C. Apelativa

D. Fática

Pregunta 2 (ID 2)

Cuando un hablante dice 'La palabra efímero significa de corta duración', está usando la función:

A. Poética

B. Fática

C. Metalingüística ✓

D. Referencial

Pregunta 3 (ID 3)

La expresión '¿Me escuchas bien? ¿Sí? Perfecto, entonces continúo' ejemplifica la función:

A. Apelativa

B. Emotiva

C. Referencial

D. Fática ✓

Pregunta 4 (ID 4)

Un texto que relata una serie de acontecimientos ordenados temporalmente y protagonizados por personajes corresponde al discurso:

A. Narrativo ✓

B. Descriptivo

C. Expositivo

D. Argumentativo

Pregunta 5 (ID 5)

Un artículo de enciclopedia que explica el funcionamiento del sistema digestivo emplea principalmente el discurso:

A. Argumentativo

B. Narrativo

C. Expositivo ✓

D. Dialogado

Pregunta 6 (ID 6)

Reducir un texto extenso a sus puntos esenciales, conservando las ideas principales, se denomina:

A. Paráfrasis

B. Resumen ✓

C. Comentario

D. Glosa

Pregunta 7 (ID 7)

Lee el siguiente texto:

"La deforestación en la Amazonia ha alcanzado cifras alarmantes en la última década. Cada año, los incendios provocados, la ganadería extensiva y la tala ilegal destruyen miles de hectáreas de la selva tropical más grande del planeta. La Amazonia, que se extiende por nueve países sudamericanos y abarca aproximadamente 5.5 millones de kilómetros cuadrados, alberga cerca del 10% de todas las especies conocidas en el mundo y es hogar de más de 400 pueblos indígenas con lenguas y culturas únicas. Además de su riqueza biológica y cultural, la selva amazónica cumple una función climática irremplazable: absorbe aproximadamente 2 000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, actuando como un enorme regulador del clima global. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que amplias zonas deforestadas han dejado de absorber carbono y han comenzado a emitirlo, convirtiendo a la selva de sumidero en fuente de gases de efecto invernadero. Científicos advierten que, si la deforestación supera un umbral crítico estimado entre el 20 y el 25% de la superficie original, la Amazonia podría entrar en un proceso irreversible de degradación, transformándose gradualmente en una sabana seca incapaz de sostener su actual biodiversidad."

La idea principal del texto es:

A. La ganadería extensiva es la causa principal de la deforestación amazónica

B. La Amazonia es vital para la biodiversidad y el clima global, pero su destrucción avanza hacia un punto de no retorno ✓

C. Los pueblos indígenas de la Amazonia están en peligro de extinción cultural

D. La selva amazónica absorbe 2 000 millones de toneladas de CO₂ cada año

Pregunta 8 (ID 8)

Lee el siguiente texto:

"La deforestación en la Amazonia ha alcanzado cifras alarmantes en la última década. Cada año, los incendios provocados, la ganadería extensiva y la tala ilegal destruyen miles de hectáreas de la selva tropical más grande del planeta. La Amazonia, que se extiende por nueve países sudamericanos y abarca aproximadamente 5.5 millones de kilómetros cuadrados, alberga cerca del 10% de todas las especies conocidas en el mundo y es hogar de más de 400 pueblos indígenas con lenguas y culturas únicas. Además de su riqueza biológica y cultural, la selva amazónica cumple una función climática irremplazable: absorbe aproximadamente 2 000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, actuando como un enorme regulador del clima global. Sin embargo, investigaciones recientes revelan que amplias zonas deforestadas han dejado de absorber carbono y han comenzado a emitirlo, convirtiendo a la selva de sumidero en fuente de gases de efecto invernadero. Científicos advierten que, si la deforestación supera un umbral crítico estimado entre el 20 y el 25% de la superficie original, la Amazonia podría entrar en un proceso irreversible de degradación, transformándose gradualmente en una sabana seca incapaz de sostener su actual biodiversidad."

Del texto se puede inferir que:

A. Detener la deforestación permitiría que la Amazonia recupere su función como sumidero de carbono ✓

B. Los gobiernos sudamericanos han logrado frenar eficazmente la tala ilegal

C. La transformación en sabana beneficiaría a las comunidades locales con tierras cultivables

D. La biodiversidad amazónica se ha adaptado exitosamente a la deforestación

Pregunta 9 (ID 9)

Lee el siguiente fragmento:

"Don Aurelio despertaba a las cuatro de la mañana, cuando el cielo aún estaba negro y el frío se colaba por las rendijas de su casa de adobe. Sin importar la lluvia, el viento o el cansancio acumulado de años, caminaba cuarenta minutos por el camino de tierra hasta el mercado para abrir su puesto antes que nadie. Acomodaba las frutas con esmero, separando las maduras de las que aún necesitaban días de sol, y limpiaba el mostrador con un trapo húmedo aunque nadie se lo exigiera. Si algún compañero del mercado enfermaba, él mismo cubría el puesto ajeno sin pedir nada a cambio, y cuando alguien no tenía para pagar un kilo de manzanas, don Aurelio deslizaba la bolsa por el mostrador diciendo: me pagas cuando puedas, que la fruta no espera. Al final del día, repartía entre los vecinos más necesitados las frutas que no había logrado vender, porque decía que la comida no debe tirarse mientras alguien tenga hambre."

Del texto se puede inferir que don Aurelio es:

A. Ambicioso y competitivo con sus compañeros del mercado

B. Disciplinado, solidario y profundamente generoso ✓

C. Desorganizado pero con buenas intenciones

D. Reservado y poco sociable con sus vecinos

Pregunta 10 (ID 10)

En la oración 'Aunque llovía intensamente, los niños salieron a jugar', la relación entre las proposiciones es de tipo:

A. Coordinada copulativa

B. Subordinada concesiva ✓

C. Coordinada adversativa

D. Subordinada causal

Pregunta 11 (ID 11)

En la oración 'El artista pintó un mural enorme en la plaza', el complemento directo es:

A. El artista

B. un mural enorme ✓

C. en la plaza

D. pintó

Pregunta 12 (ID 12)

La expresión 'subir arriba' es un ejemplo de:

A. Barbarismo

B. Solecismo

C. Pleonismo ✓

D. Anfibología

Pregunta 13 (ID 13)

Completa la analogía: PINTOR : PINCEL :: ESCRITOR :

A. Libro

B. Pluma ✓

C. Biblioteca

D. Tinta

Pregunta 14 (ID 14)

El sinónimo más preciso de la palabra 'ponderar' es:

A. Ignorar

B. Ponderar

C. Evaluar ✓

D. Rechazar

Pregunta 15 (ID 15)

El antónimo de 'elocuente' es:

A. Persuasivo

B. Inexpresivo ✓

C. Fluido

D. Verborrágico

Pregunta 16 (ID 16)

¿En cuál oración se emplean correctamente los homófonos?

A. Ahí que tener más cuidado

B. Hay viene mi hermano por la calle

C. Ahí está el libro que buscabas ✓

D. Ay está la solución al problema

Pregunta 17 (ID 17)

¿Cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente?

A. Consejería ✓

B. Consegería

C. Conjejería

D. Consegeria

Pregunta 18 (ID 18)

¿En cuál oración el acento diacrítico se emplea correctamente?

A. Tú libro está sobre la mesa

B. Dile que sí puede venir a la fiesta ✓

C. Ésta es mi casa desde hace años

D. Se que mañana habrá examen

Física

Pregunta 19 (ID 19)

¿Cuál de las siguientes magnitudes es vectorial?

A. Temperatura

B. Masa

C. Velocidad ✓

D. Energía

Pregunta 20 (ID 20)

Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s. Usando $g = 10 \text{ m/s}^2$, ¿qué altura máxima alcanza?

A. 10 m

B. 40 m

C. 20 m ✓

D. 5 m

Pregunta 21 (ID 21)

Según la Tercera Ley de Newton, cuando un patinador empuja una pared:

A. La pared ejerce una fuerza mayor sobre el patinador

B. La pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el patinador ✓

C. Solo el patinador ejerce fuerza

D. No hay reacción si la pared no se mueve

Pregunta 22 (ID 22)

Un bloque de 10 kg se encuentra sobre una superficie horizontal con coeficiente de fricción cinética $\mu_k = 0.3$. Usando $g = 10 \text{ m/s}^2$, la fuerza de fricción es:

A. 3 N

B. 30 N ✓

C. 100 N

D. 0.3 N

Pregunta 23 (ID 23)

¿Cuál es la energía potencial gravitatoria de un objeto de 5 kg ubicado a 12 m de altura? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

A. 120 J

B. 60 J

C. 600 J ✓

D. 6000 J

Pregunta 24 (ID 24)

Una grúa levanta una carga realizando un trabajo de 3 000 J en 15 s. La potencia desarrollada es:

A. 45 000 W

B. 20 W

C. 200 W ✓

D. 2 000 W

Pregunta 25 (ID 25)

La temperatura de ebullición del agua (100 °C) expresada en kelvin es:

A. 173 K

B. 273 K

C. 373 K ✓

D. 473 K

Pregunta 26 (ID 26)

Cuando una ambulancia se acerca a un observador, la frecuencia del sonido percibida:

A. Disminuye

B. No cambia

C. Se anula

D. Aumenta ✓

Pregunta 27 (ID 27)

El campo eléctrico creado por una carga puntual positiva apunta:

A. Hacia la carga

B. En dirección tangencial a la carga

C. Radialmente hacia afuera de la carga ✓

D. Perpendicularmente a la superficie donde está la carga

Pregunta 28 (ID 28)

Cuando un conductor recto que lleva corriente se coloca perpendicularmente a un campo magnético uniforme, experimenta una fuerza que es:

A. Paralela al conductor

B. Paralela al campo magnético

C. Perpendicular tanto al conductor como al campo ✓

D. Nula, pues no hay interacción

Matemáticas

Pregunta 29 (ID 29)

El resultado de $\frac{3}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ es:

A. $\frac{1}{4}$ ✓

B. $\frac{1}{12}$

C. $\frac{5}{12}$

D. $\frac{1}{3}$

Pregunta 30 (ID 30)

Si $z_1 = 3 + 2i$ y $z_2 = -1 + 4i$, entonces $z_1 + z_2$ es:

A. $4 + 6i$

B. $2 + 6i$ ✓

C. $2 - 2i$

D. $4 - 2i$

Pregunta 31 (ID 31)

El resultado de $\frac{x^5 \cdot x^3}{x^4}$ es:

A. x^{12}

B. x^2

C. x^4 ✓

D. x^{15}

Pregunta 32 (ID 32)

El resultado de $(3x + 5)(3x - 5)$ es:

A. $9x^2 + 25$

B. $9x^2 - 25$ ✓

C. $9x^2 - 30x + 25$

D. $6x^2 - 25$

Pregunta 33 (ID 33)

La factorización de $6x^3 - 9x^2 + 3x$ es:

A. $3x(2x^2 - 3x + 1)$ ✓

B. $3(2x^3 - 3x^2 + x)$

C. $x(6x^2 - 9x + 3)$

D. $6x(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2})$

Pregunta 34 (ID 34)

El resultado de $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{x+1}$ es:

A. $\frac{x+1}{2(x+1)}$

B. 1 ✓

C. $\frac{x+1}{x+2}$

D. $\frac{2x+1}{x+1}$

Pregunta 35 (ID 35)

La solución de $5(x + 2) - 3 = 2(x - 1) + 6$ es:

A. $x = -1$ ✓

B. $x = 1$

C. $x = -3$

D. $x = 3$

Pregunta 36 (ID 36)

Las soluciones de la ecuación $2x^2 - 8x + 6 = 0$ son:

A. $x = 2$ y $x = 6$

B. $x = 1$ y $x = 3$ ✓

C. $x = -1$ y $x = -3$

D. $x = 4$ y $x = 2$

Pregunta 37 (ID 37)

El conjunto solución de $3x + 5 > 2x - 1$ es:

A. $x > -6$ ✓

B. $x < -6$

C. $x > 6$

D. $x < 6$

Pregunta 38 (ID 38)

La solución de $x^2 - 4 < 0$ es:

A. $x < -2$ o $x > 2$

B. $-2 < x < 2$ ✓

C. $x > 2$

D. $x < -2$

Pregunta 39 (ID 39)

La solución del sistema $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 3 \end{cases}$ es:

A. $x = 4, y = 2$

B. $x = 1, y = 3$

C. $x = 2, y = 3$ ✓

D. $x = 3, y = 2$

Pregunta 40 (ID 40)

El rango de la función $f(x) = x^2 + 1$ es:

A. Todos los reales

B. $[0, \infty)$

C. $[1, \infty)$ ✓

D. $(-\infty, 1]$

Pregunta 41 (ID 41)

Si $f(x) = 2x + 6$, entonces $f^{-1}(x)$ es:

A. $\frac{x-6}{2}$ ✓

B. $\frac{x+6}{2}$

C. $2x - 6$

D. $\frac{1}{2x+6}$

Pregunta 42 (ID 42)

El ángulo de 60° expresado en radianes es:

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$ ✓

D. $\frac{\pi}{2}$

Pregunta 43 (ID 43)

La expresión $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta$ es igual a:

A. 0

B. 1 ✓

C. 2

D. $\tan^2 \theta$

Pregunta 44 (ID 44)

El valor de $\tan 45^\circ$ es:

A. 0

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. 1 ✓

D. $\sqrt{3}$

Pregunta 45 (ID 45)

Si $3^x = 81$, entonces x es:

A. 3

B. 4 ✓

C. 27

D. 5

Pregunta 46 (ID 46)

El valor de $\log_{10} 1000 + \log_{10} 10$ es:

A. 3

B. 4 ✓

C. 30

D. 13

Pregunta 47 (ID 47)

El punto medio del segmento con extremos $A(2, 8)$ y $B(6, 4)$ es:

A. (3, 5)

B. (4, 6) ✓

C. (8, 12)

D. (2, 2)

Pregunta 48 (ID 48)

La recta que pasa por los puntos $(0, 3)$ y $(2, 7)$ tiene ecuación:

A. $y = 2x + 3$ ✓

B. $y = 3x + 2$

C. $y = 2x - 3$

D. $y = -2x + 3$

Pregunta 49 (ID 49)

La circunferencia $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 25$ tiene centro en:

A. (3, -1)

B. (-3, 1) ✓

C. (3, 1)

D. (-3, -1)

Pregunta 50 (ID 50)

El valor de $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1)$ es:

A. 2

B. 4 ✓

C. 10

D. -2

Pregunta 51 (ID 51)

Un texto expositivo tiene como finalidad principal:

A. Expresar emociones y sentimientos del autor

B. Convencer al lector de una postura determinada

C. Informar y explicar un tema de manera clara y objetiva ✓

D. Narrar hechos ficticios con personajes y trama

Pregunta 52 (ID 52)

Los elementos fundamentales de la estructura interna de un texto dramático son:

A. Narrador, ambiente y trama

B. Tesis, argumentos y conclusión

C. Acto, escena y acotación ✓

D. Estrofa, verso y rima

Pregunta 53 (ID 53)

La comedia como subgénero dramático se caracteriza por:

A. Presentar un final trágico e inevitable

B. Tratar temas exclusivamente históricos

C. Provocar la risa y presentar un desenlace feliz ✓

D. Emplear solo personajes de clase alta

Pregunta 54 (ID 54)

Un verso de once sílabas métricas se denomina:

A. Octosílabo

B. Alejandrino

C. Endecasílabo ✓

D. Decasílabo

Pregunta 55 (ID 55)

La expresión 'Te lo he dicho un millón de veces' es un ejemplo de:

A. Metáfora

B. Hipérbole ✓

C. Símil

D. Personificación

Pregunta 56 (ID 56)

El género literario que expresa sentimientos y emociones del autor a través del verso se denomina:

A. Épico

B. Dramático

C. Narrativo

D. Lírico ✓

Pregunta 57 (ID 57)

El Romanticismo literario del siglo XIX se distingue por:

A. La exaltación de la razón y el orden clásico

B. La representación objetiva de la realidad social

C. La expresión de los sentimientos, la libertad y la naturaleza ✓

D. El uso de técnicas experimentales y el absurdo

Pregunta 58 (ID 58)

Sor Juana Inés de la Cruz es una representante del:

A. Romanticismo mexicano

B. Barroco novohispano ✓

C. Modernismo latinoamericano

D. Naturalismo mexicano

Pregunta 59 (ID 59)

En el verso 'La luna sonreía desde el cielo oscuro', la figura retórica empleada es:

A. Hipérbaton

B. Antítesis

C. Personificación ✓

D. Sinécdoque

Pregunta 60 (ID 60)

El narrador en primera persona se caracteriza por:

A. Conocer los pensamientos de todos los personajes

B. Contar la historia desde su propia experiencia como personaje ✓

C. Mantenerse completamente ajeno a los hechos narrados

D. Dirigirse directamente al lector sin participar en la trama

Geografía

Pregunta 61 (ID 61)

La forma real de la Tierra se describe más precisamente como un:

A. Esferoide perfecto

B. Geoide, ligeramente achatado en los polos ✓

C. Cilindro irregular

D. Ovoide simétrico

Pregunta 62 (ID 62)

Los husos horarios dividen la Tierra en:

A. 12 franjas de 30° cada una

B. 24 franjas de 15° cada una ✓

C. 36 franjas de 10° cada una

D. 48 franjas de 7.5° cada una

Pregunta 63 (ID 63)

El Eje Neovolcánico Transversal de México es importante porque:

A. Concentra los principales volcanes activos del país ✓

B. Es la frontera natural entre México y Guatemala

C. Separa las aguas del Pacífico y del Atlántico

D. Es la zona más seca del territorio mexicano

Pregunta 64 (ID 64)

Los ríos Lerma-Santiago y Balsas pertenecen a la vertiente del:

A. Golfo de México

B. Mar Caribe

C. Océano Pacífico ✓

D. Interior (cuencas cerradas)

Pregunta 65 (ID 65)

El clima predominante en la Península de Yucatán es:

A. Templado húmedo

B. Seco desértico

C. Tropical con lluvias en verano ✓

D. Frío de alta montaña

Pregunta 66 (ID 66)

La capa de ozono protege a la Tierra de:

A. Las tormentas solares magnéticas

B. Los rayos ultravioleta provenientes del Sol ✓

C. El aumento de la temperatura superficial

D. La radiación infrarroja reflejada por la Tierra

Pregunta 67 (ID 67)

La transición demográfica describe el paso de una sociedad con:

A. Alta natalidad y baja mortalidad a baja natalidad y alta mortalidad

B. Altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de ambas ✓

C. Baja natalidad y baja mortalidad a altas tasas de ambas

D. Alta mortalidad y baja migración a alta migración y baja mortalidad

Pregunta 68 (ID 68)

La agricultura, la ganadería y la pesca son actividades económicas del sector:

A. Secundario

B. Terciario

C. Primario ✓

D. Cuaternario

Pregunta 69 (ID 69)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada en 1945 con el propósito principal de:

A. Regular el comercio internacional entre naciones

B. Mantener la paz y la seguridad internacionales ✓

C. Financiar proyectos de desarrollo en países pobres

D. Establecer una moneda única mundial

Pregunta 70 (ID 70)

La región económica del noroeste de México se caracteriza por:

A. La producción petrolera y petroquímica

B. La industria automotriz y manufacturera de exportación

C. La agricultura de riego y la industria maquiladora ✓

D. El turismo cultural y la producción artesanal

Biología

Pregunta 71 (ID 71)

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los seres vivos?

A. Reproducción

B. Metabolismo

C. Cristalización ✓

D. Irritabilidad

Pregunta 72 (ID 72)

Los cuatro bioelementos primarios que constituyen aproximadamente el 96% de la materia viva son:

A. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno ✓

B. Carbono, calcio, fósforo y potasio

C. Hidrógeno, oxígeno, hierro y sodio

D. Nitrógeno, azufre, magnesio y cloro

Pregunta 73 (ID 73)

La función principal de los carbohidratos en los organismos es:

A. Transmitir información genética

B. Catalizar reacciones químicas

C. Proporcionar energía de uso inmediato ✓

D. Formar la membrana celular

Pregunta 74 (ID 74)

Las enzimas son proteínas que actúan como:

A. Hormonas reguladoras del crecimiento

B. Catalizadores biológicos que aceleran reacciones ✓

C. Transportadores de oxígeno en la sangre

D. Receptores de señales nerviosas

Pregunta 75 (ID 75)

El producto final de la cadena de transporte de electrones en la respiración aerobia es:

A. Ácido pirúvico

B. Glucosa

C. Agua ✓

D. Acetil-CoA

Pregunta 76 (ID 76)

En la metafase de la mitosis, los cromosomas se caracterizan por:

A. Descondensarse y formar la cromatina

B. Alinearse en el plano ecuatorial de la célula ✓

C. Migrar hacia los polos opuestos

D. Duplicar su ADN en preparación para la división

Pregunta 77 (ID 77)

En la dominancia incompleta, el fenotipo del heterocigoto es:

A. Idéntico al del homocigoto dominante

B. Idéntico al del homocigoto recesivo

C. Un fenotipo intermedio entre ambos homocigotos ✓

D. Aleatorio entre dominante y recesivo

Pregunta 78 (ID 78)

La hipótesis de Oparin-Haldane propone que la vida se originó a partir de:

A. Organismos extraterrestres que llegaron en meteoritos

B. La creación instantánea de células completas

C. Reacciones químicas en una atmósfera primitiva reductora ✓

D. La generación espontánea de microorganismos

Pregunta 79 (ID 79)

Los órganos homólogos son evidencia de evolución porque indican:

A. Que los organismos tienen la misma dieta

B. Un ancestro común entre especies diferentes ✓

C. Adaptación a un mismo ambiente

D. Que todos los organismos son idénticos genéticamente

Pregunta 80 (ID 80)

El ciclo del carbono incluye procesos como la fotosíntesis y la respiración porque:

A. Ambos liberan oxígeno a la atmósfera

B. La fotosíntesis fija CO_2 y la respiración lo libera, reciclando el carbono ✓

C. Ambos procesos ocurren exclusivamente en plantas

D. El carbono solo se encuentra en forma de diamante y grafito

Química

Pregunta 81 (ID 81)

El cambio de estado de sólido a gas sin pasar por el estado líquido se denomina:

A. Evaporación

B. Fusión

C. Sublimación ✓

D. Condensación

Pregunta 82 (ID 82)

En el modelo atómico actual, los electrones se encuentran en:

- | | |
|---|---|
| A. Órbitas circulares definidas alrededor del núcleo | B. Regiones de probabilidad llamadas orbitales ✓ |
| C. El interior del núcleo junto con los protones | D. Capas fijas a distancias exactas del núcleo |

Pregunta 83 (ID 83)

En un enlace covalente coordinado, los electrones compartidos son aportados por:

- | | |
|---|---|
| A. Ambos átomos en partes iguales | B. Un solo átomo de los dos que se enlazan ✓ |
| C. El solvente en el que se encuentran | D. Electrones libres del medio |

Pregunta 84 (ID 84)

El compuesto $NaOH$ se clasifica como:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| A. Ácido | B. Sal |
| C. Óxido básico | D. Hidróxido (base) ✓ |

Pregunta 85 (ID 85)

La tensión superficial del agua permite que algunos insectos caminen sobre ella y se debe a:

- | | |
|--|--|
| A. La baja densidad del agua líquida | B. La cohesión entre las moléculas de agua en la superficie ✓ |
| C. La presión atmosférica ejercida sobre el líquido | D. El bajo peso molecular del agua |

Pregunta 86 (ID 86)

Para balancear la ecuación $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$, los coeficientes correctos son:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| A. 1, 1, 1 | B. 1, 3, 2 ✓ |
| C. 2, 3, 2 | D. 1, 2, 2 |

Pregunta 87 (ID 87)

Según la teoría de Brønsted-Lowry, una base es una sustancia que:

- | | |
|---|--|
| A. Dona protones (H^+) | B. Acepta protones (H^+) ✓ |
| C. Libera iones OH^- en solución | D. Pierde electrones en la reacción |

Pregunta 88 (ID 88)

La reacción $2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$ es un ejemplo de reacción de:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| A. Síntesis | B. Sustitución simple |
| C. Descomposición ✓ | D. Doble sustitución |

Pregunta 89 (ID 89)

Un catalizador aumenta la velocidad de una reacción química porque:

A. Aumenta la temperatura del sistema

B. Disminuye la energía de activación de la reacción ✓

C. Aumenta la concentración de los reactivos

D. Cambia los productos de la reacción

Pregunta 90 (ID 90)

El carbono puede formar cuatro enlaces covalentes debido a que tiene:

A. Cuatro neutrones en su núcleo

B. Cuatro electrones de valencia ✓

C. Cuatro niveles de energía

D. Cuatro isótopos estables

Historia universal

Pregunta 91 (ID 91)

El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en:

A. Francia en el siglo XVII

B. Italia en los siglos XV y XVI ✓

C. Inglaterra en el siglo XVIII

D. Alemania en el siglo XIV

Pregunta 92 (ID 92)

La Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero en 1517 cuestionó principalmente:

A. El sistema feudal europeo

B. La autoridad y las prácticas de la Iglesia católica ✓

C. Los descubrimientos geográficos de España y Portugal

D. El poder militar del Sacro Imperio Romano Germánico

Pregunta 93 (ID 93)

La Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776) fue redactada principalmente por:

A. George Washington

B. Benjamin Franklin

C. Thomas Jefferson ✓

D. John Adams

Pregunta 94 (ID 94)

El Congreso de Viena (1814-1815) tuvo como objetivo principal:

A. Extender las reformas liberales por toda Europa

B. Restaurar el orden monárquico europeo tras la derrota de Napoleón ✓

C. Crear una organización de naciones unidas

D. Repartir las colonias americanas entre las potencias

Pregunta 95 (ID 95)

La unificación de Alemania fue liderada principalmente por:

A. Napoleón III

B. Giuseppe Garibaldi

C. Otto von Bismarck ✓

D. Klemens von Metternich

Pregunta 96 (ID 96)

La Revolución de Octubre de 1917 en Rusia estableció:

A. Una monarquía constitucional

B. Una república parlamentaria

C. El primer Estado socialista del mundo ✓

D. Un gobierno de coalición liberal

Pregunta 97 (ID 97)

Adolf Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 aprovechando, entre otros factores:

A. La prosperidad económica de la República de Weimar

B. La crisis económica, el resentimiento por el Tratado de Versalles y el desempleo ✓

C. Una invasión militar extranjera

D. El apoyo del Partido Comunista alemán

Pregunta 98 (ID 98)

Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 fueron decisivas para:

A. El inicio de la guerra en el Pacífico

B. La rendición incondicional de Japón ✓

C. La entrada de Estados Unidos a la guerra

D. La caída de la Alemania nazi

Pregunta 99 (ID 99)

La independencia de la India en 1947 fue impulsada por el movimiento de resistencia no violenta liderado por:

A. Jawaharlal Nehru

B. Mahatma Gandhi ✓

C. Subhas Chandra Bose

D. Muhammad Ali Jinnah

Pregunta 100 (ID 100)

La caída del Muro de Berlín (1989) y la disolución de la URSS (1991) dieron paso a:

A. El fortalecimiento del bloque comunista

B. Un nuevo orden mundial unipolar y la globalización acelerada ✓

C. El aislamiento de Europa del resto del mundo

D. La formación de nuevos imperios coloniales

Pregunta 101 (ID 101)

La civilización maya se distinguió en Mesoamérica por sus avances en:

A. La metalurgia y la fabricación de armas de bronce

B. La astronomía, las matemáticas y la escritura jeroglífica ✓

C. La construcción de acueductos y sistemas de drenaje urbano

D. La domesticación de animales de carga

Pregunta 102 (ID 102)

El sistema de castas en la Nueva España se basaba en:

A. La riqueza y las propiedades de cada individuo

B. El nivel de educación y la profesión

C. La mezcla racial y el origen étnico ✓

D. La región geográfica de nacimiento

Pregunta 103 (ID 103)

José María Morelos, en su documento 'Sentimientos de la Nación' (1813), propuso:

A. El establecimiento de una monarquía constitucional mexicana

B. La soberanía popular y la abolición de la esclavitud ✓

C. La alianza con España para combatir a Francia

D. La creación de un imperio con capital en Chilpancingo

Pregunta 104 (ID 104)

Como resultado de la guerra México-Estados Unidos (1846-1848), México:

A. Obtuvo la independencia de Texas

B. Perdió más de la mitad de su territorio mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo ✓

C. Recibió compensación económica y conservó California

D. Firmó una alianza militar permanente con Estados Unidos

Pregunta 105 (ID 105)

La República Restaurada (1867-1876) inició tras la victoria de los liberales sobre:

A. El gobierno conservador de Santa Anna

B. El Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano ✓

C. La intervención estadounidense

D. La dictadura de Porfirio Díaz

Pregunta 106 (ID 106)

Durante el Porfiriato, la inversión extranjera se concentró principalmente en:

A. La educación pública y la salud

B. La agricultura ejidal y comunal

C. Los ferrocarriles, la minería y el petróleo ✓

D. La industria textil artesanal y la manufactura local

Pregunta 107 (ID 107)

El Plan de Ayala, proclamado por Emiliano Zapata en 1911, exigía principalmente:

- | | |
|---|--|
| A. La industrialización del campo mexicano | B. La restitución de tierras a los pueblos despojados ✓ |
| C. La separación de la Iglesia y el Estado | D. La creación de un ejército profesional |

Pregunta 108 (ID 108)

El artículo 27 de la Constitución de 1917 establece que:

- | | |
|---|---|
| A. La educación debe ser laica y gratuita | B. Los trabajadores tienen derecho a huelga |
| C. La propiedad de tierras y aguas corresponde originariamente a la Nación ✓ | D. La religión oficial del Estado es la católica |

Pregunta 109 (ID 109)

El periodo conocido como 'Maximato' (1928-1934) se caracterizó por:

- | | |
|--|--|
| A. La influencia política de Plutarco Elías Calles sobre los presidentes en turno ✓ | B. El gobierno autónomo y democrático de los estados |
| C. La apertura comercial y la industrialización acelerada | D. La reforma agraria más extensa de la historia mexicana |

Pregunta 110 (ID 110)

El movimiento estudiantil de 1968 en México concluyó trágicamente con:

- | | |
|--|--|
| A. La renuncia del presidente Díaz Ordaz | B. La matanza de Tlatelolco el 2 de octubre ✓ |
| C. La cancelación de los Juegos Olímpicos | D. Un golpe de Estado militar |

Filosofía

Pregunta 111 (ID 111)

La palabra 'filosofía' proviene del griego y significa literalmente:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| A. Conocimiento absoluto | B. Amor a la sabiduría ✓ |
| C. Búsqueda de la verdad | D. Ciencia del pensamiento |

Pregunta 112 (ID 112)

La rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su naturaleza y sus límites se denomina:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| A. Ética | B. Ontología |
| C. Epistemología ✓ | D. Estética |

Pregunta 113 (ID 113)

Tales de Mileto, considerado el primer filósofo occidental, propuso que el principio originario de todas las cosas era:

A. El fuego

B. El aire

C. El agua ✓

D. La tierra

Pregunta 114 (ID 114)

El método socrático consiste fundamentalmente en:

A. Enseñar verdades absolutas mediante conferencias

B. Llegar al conocimiento a través del diálogo y la formulación de preguntas ✓

C. La observación empírica de la naturaleza

D. La contemplación mística de las ideas divinas

Pregunta 115 (ID 115)

Según la teoría de las Ideas de Platón, el mundo sensible es:

A. La única realidad verdadera y completa

B. Una copia imperfecta del mundo de las Ideas ✓

C. El resultado de la combinación de átomos

D. Una ilusión creada por los sentidos sin fundamento alguno

Pregunta 116 (ID 116)

Aristóteles es considerado el padre de la lógica formal por haber desarrollado:

A. El método experimental

B. La dialéctica platónica

C. El silogismo como forma de razonamiento deductivo ✓

D. La geometría euclidiana

Pregunta 117 (ID 117)

La ética se diferencia de la moral en que la ética:

A. Dicta las normas de comportamiento de una sociedad

B. Es la reflexión filosófica sobre la moral y sus fundamentos ✓

C. Se basa exclusivamente en las costumbres y tradiciones

D. Solo se aplica en contextos religiosos

Pregunta 118 (ID 118)

El imperativo categórico de Kant establece que se debe:

A. Actuar buscando siempre el mayor placer personal

B. Obedecer las leyes del Estado sin cuestionarlas

C. Actuar solo según aquella máxima que se pueda querer como ley universal ✓

D. Seguir las costumbres de la mayoría social

Pregunta 119 (ID 119)

La estética como disciplina filosófica se ocupa del estudio de:

A. Las normas morales que rigen la conducta humana

B. La belleza, el arte y la experiencia sensible ✓

C. Las leyes que gobiernan el pensamiento lógico

D. La estructura política de las sociedades

Pregunta 120 (ID 120)

La frase 'La existencia precede a la esencia', fundamental en el existencialismo, fue formulada por:

A. Friedrich Nietzsche

B. Martin Heidegger

C. Jean-Paul Sartre ✓

D. Albert Camus